

IP 파운데이션 월드모델 연구 노트 277

챔피언의 맹점

같은 열을 능형은 쓰고 나무는 못 쓴다 --- 정식화를 고르는 것이 어느 도메인의 말을 들을지 고르는 것이었다

Sweetspot 월드모델 연구

2026년 7월 31일

초 록

노트 276이 규약 하나를 세웠다 — “학습행이 $2 \times \text{min_samples_leaf}$ 아래인 도메인에는 전용 이름을 주지 않는다.” 근거는 나무의 분기 규칙이었다. 그러면 분기가 없는 정식화는 어떤가. F21 능형에는 잎 하한이 없다. 같은 열을 그대로 줬다. 능형은 배운다 — 팝업에 라벨 순위를 전용 열로 주면 $+0.0880$ 이고, 나무는 정확히 $+0.0000$ 이다. 벽은 자료가 아니라 정식화에 있었다. 그래서 노트 276의 규약에 범위를 단다 — 나무 계열에서만이다. 그런데 같은 실험이 팝업 전용 축 갈래를 두 번째로 단다: 진짜 축 넷은 능형에서도 안 된다 (-0.0070). 배울 수 있는 자리에서도 안 배워지는 것이니 그 열들에 쓸 신호가 없는 것이다. 벽과 무신호는 따로다. 남는 것은 더 큰 이야기다 — 챔피언 F18(나무)과 준우승 F21(능형)은 판 ρ 로 0.4842 대 0.4544 인데, 그 차이 뒤에 “작은 도메인의 전용 정보를 쓸 수 있는가”라는 갈림이 숨어 있다. F18은 못 쓰고 F21은 쓴다. 판은 이 차이를 못 본다 — 팝업이 2.3% 라서다(노트 274). 정식화를 고르는 것이 어느 도메인의 말을 들을지 고르는 것이었고, 우리는 그걸 모르고 골랐다.

1. 규약에 범위를 달아야 했다

노트 276이 팝업 전용 축 넷의 $+0.0000$ 을 파고들어 범인을 찾았다 — HistGradientBoostingRegressor 의 `min_samples_leaf` 기본값 20 이고, 팝업의 관측 학습행은 14다. 어느 쪽 잎도 20을 못 채우니 그 열로 가르느 분기가 후보에도 못 오른다.

그리고 규약을 적었다 — 학습행이 $2 \times$ 잎 하한 아래면 전용 이름을 주지 말고 공유 축에 태우라고. 그 규약은 나무를 보고 쓴 것이다. 능형은 분기가 없고 계수를 푼다. 16행짜리 열에도 계수는 붙는다(작게 붙을 뿐이다). 규약이 판 전체의 것인지 나무의 것인지 재야 했다.

2. 능형은 배운다

문턱 15 · 씨앗 0 으로 넷 칸을 다 켜다.

정식화	준 열	팝업 전	팝업 후	차
F21 능형	진짜 축 넷	0.3090	0.3020	-0.0070
F21 능형	라벨 누출	0.3090	0.3970	$+0.0880$
F18 나무	진짜 축 넷	0.3819	0.3819	$+0.0000$
F18 나무	라벨 누출	0.3819	0.3819	$+0.0000$

능형은 14행짜리 전용 열을 읽는다. 나무는 같은 열을 두 번 다 정확히 무시한다. 노트 276의 규약은 나무 계열에서만 산다.

능형도 크게는 못 읽는다. $+0.0880$ 은 라벨을 통째로 준 값이다. 큰 도메인들이 같은 대접에서 받는 것은 $+0.35 \sim 0.70$ 이고, 나무도 잎 하한을 5로 내리면 $+0.4373$ 을 받는다. 능형이 14행에서 얻는 $+0.0880$ 은 그 5분의 1 이다 — L2 가 표본 적은 열의 계수를 세게

줄인다. 작은 도메인의 전용 열은 능형에서도 약하게만 산다. 다만 0 은 아니다, 그리고 0 과 0.0880 사이가 이 노트의 전부다.

3. 그리고 갈래가 두 번째로 닫힌다

같은 표의 첫 줄이 조용히 중요하다. 진짜 축 넷은 능형에서도 -0.0070 이다. 능형은 그 열을 읽을 수 있는데도 이득이 없다.

왜 팝업 전용 축이 안 되나

나무에서	못 읽는다 (잎 하한 $20 > 14$ 행)
능형에서	읽는데 쓸 게 없다 (-0.0070)

둘은 다른 이유다. 노트 276만 있었으면 “손잡이만 풀면 된다”로 읽혔을 텐데, 능형이 그 해석을 막는다. `pop_comp · pop_wkend · pop_holid · pop_stores` 넷은 채택 검사 ①③ 을 통과했지만 배울 수 있는 자리에서도 안 배워진다. 채택 검사가 학습 구간 상관을 보는데 유보에서 안 나오는 것이니, 노트 256이 검사 셋을 세울 때 남긴 “통과가 근거는 아니다”의 또 한 사례다.

4. 판이 못 보는 갈림

여기서 남는 것이 제일 크다. 챔피언 F18(나무)과 준우승 F21(능형)은 지금 판에서 0.4842 대 0.4544 다. 노트 126의 동점 규칙과 노트 268의 재판정이 그 순서를 정했고, 그 결정은 판 ρ 하나로 내려졌다.

그런데 오늘 켜는 판이 못 재는 축이다.

챔피언은 작은 도메인의 전용 정보에 눈이 멀어 있다

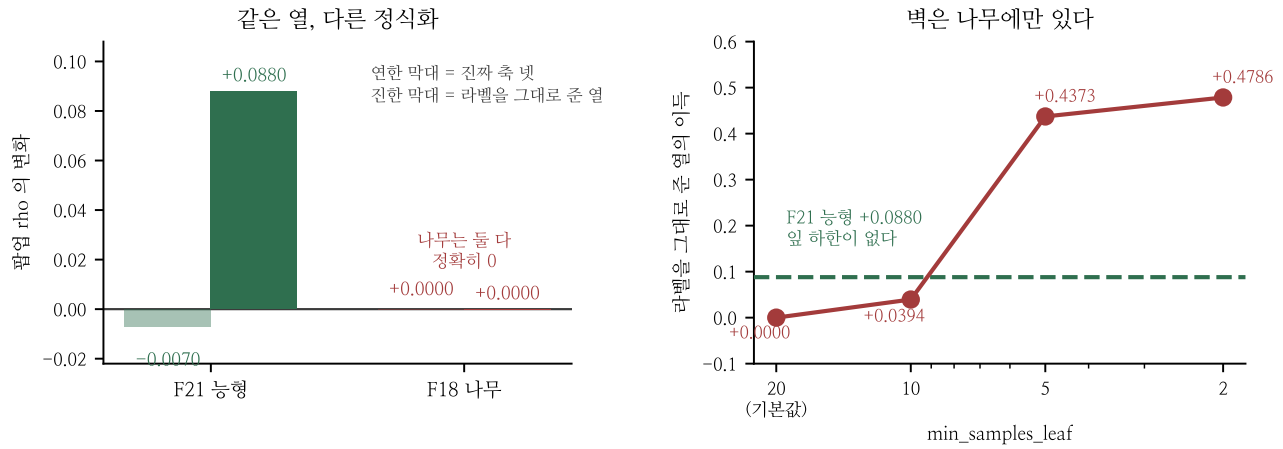


Figure 1: 왼쪽 — 같은 열 둘(진짜 축 넷, 라벨을 그대로 준 열)을 두 정식화에 췌을 때 팝업 ρ 의 변화. 오른쪽 — 노트 276의 잎 하한 곡선 위에 능형을 가로선으로 얹은 것. 능형은 잎 하한이라는 손잡이 자체가 없다.

	F18 나무	F21 능형
판 ρ	0.4842	0.4544
작은 도메인 전용 정보	못 쓴다	쓴다

판정치가 골라 주지 않는다 — 그런 성질은 손으로 적어 두고 손으로 고른다.

판은 이 두 번째 줄을 못 본다 — 팝업이 유보의 2.3%이고, 노트 274가 켄 대로 팝업에서 도메인 안 $\Delta\rho=0.435$ 가 있어야 판이 겨우 반응하기 때문이다. 그러니 챔피언을 고른 판정치는 이 성질에 대해 아무 말도 안 했다. 우연히 그렇게 됐을 뿐이다.

이것이 노트 254 · 274 · 275가 세 번 짚은 것의 네 번째 얼굴이다. 앞의 셋은 “판정 단위와 배포 단위가 다르다”였는데, 이번 것은 한 겹 더 안쪽이다 — 판정치는 정식화의 어떤 성질을 고르는지 자기도 모른다.

그래서 뒤집자는 게 아니다. F21로 갈아타자는 결론은 안 나온다. +0.0880은 라벨을 통째로 준 값이고 진짜 축에서는 -0.0070이다 — 지금 팝업에 쓸 전용 정보 자체가 없다. 바뀌는 것은 앞으로다: 작은 도메인의 전용 정보를 쓰겠다고 정하는 순간, 정식화 선택이 그 결정의 일부가 된다. 그때는 판 ρ 가 그 선택을 대신 해 주지 않는다.

남은 것.

갈래	왜
넷을 공유 축에 태우기	능형에서도 -0.0070 이하 기대는 낮다
아이돌 54행	벼랑 바로 위. 전용 축이 실제로 될까
정식화 성질표	판이 못 보는 성질을 따로 적어 둘 것
잎 하한 정식 판정	노트 275 규칙 ②로. 판은 -0.0018

규약. 규약을 세울 때 그 규약이 어느 정식화의 성질에서 나왔는지 적는다. 노트 276의 규약은 하루도 안 돼 범위가 좁아졌다 — 나무의 잎 하한에서 나온 것을 판 전체의 규칙처럼 썼다. 그리고 판정치가 못 보는 성질은